方法总览：从语言空间约束到连续三维执行

帮我看看二楼厨房台面附近的微波炉、二楼客厅沙发旁的茶几和三楼客厅的电视是不是都还在原位，再顺路确认一下二楼卫生间马桶旁还有没有厕纸，先后顺序你自己安排。

Qwen语义解析 · 用户未指定先后顺序

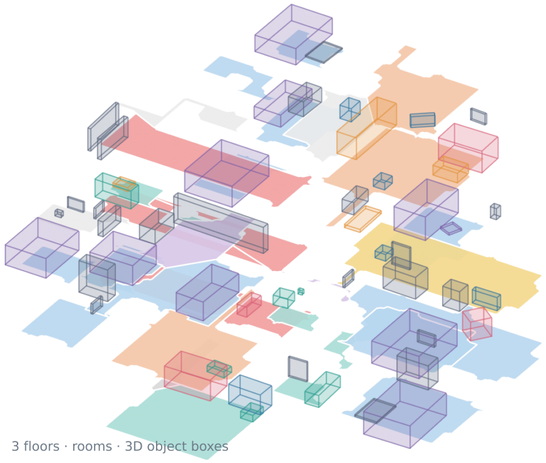
L2 微波炉
二楼 · 厨房
靠近台面

L2 茶几
二楼 · 客厅
靠近沙发

L3 电视
三楼 · 客厅
实例本体

L2 卫生纸
二楼 · 卫生间
靠近马桶

① 语义地图

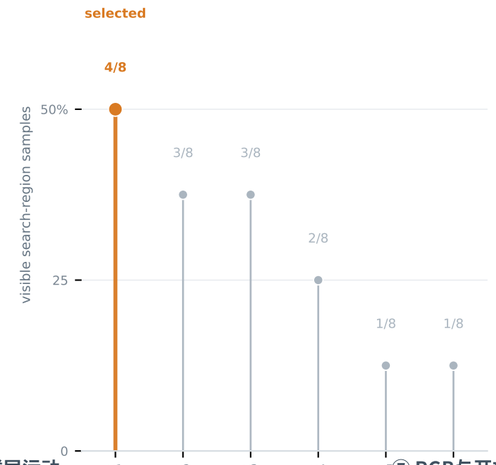


3 floors · rooms · 3D object boxes

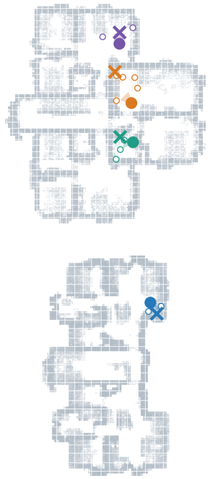
② 空间约束实例化



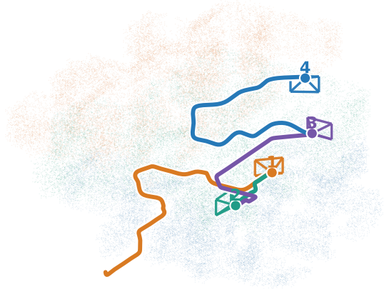
③ 候选质量



④ 可执行观察位姿 · 二/三楼



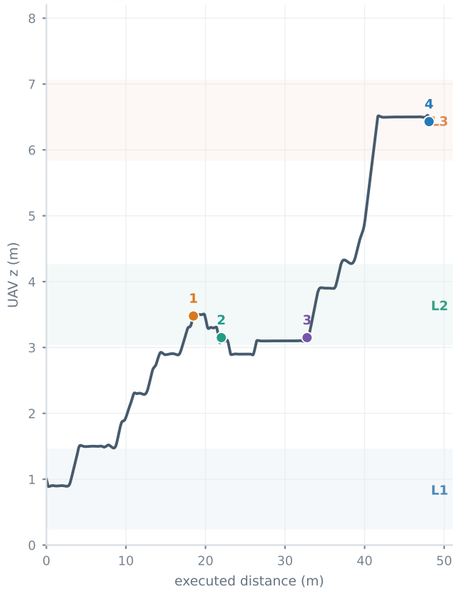
⑤ 联合三维执行



J = path length + 0.25 flight time + 2 terminal cost

16 feasible views · 48.1 m · 3D A* + B-spline

⑥ 跨楼层运动



⑦ RGB与开放词汇确认







